

Segmentation 진행사항 요약

1. Segmentation 모델 정밀 튜닝

- ◆ 새로운 후크 이미지 Dataset 480장 추가확보 및 Labeling 완료 (전체 Dataset 880장)
- ◆ Segmentation 후보 모델 새로 튜닝 완료 및 성능 평가 중

2. Hook Pose Estimation 내 Segmentation

- ◆ (~4/17) ROS2 코드 통합 완료 (Real 데이터수집)
- ◆ Real 데이터수집의 hook mask segmentation에 기존 sam3 대신 rf-detr사용 (호환이슈)
(rf-detr 추론 속도: 약 67ms, 총 6d pose estimated time은 아직 측정 못함)

3. 모방학습팀 요구를 위한 Segmentation

- ◆ 모방학습 팀의 요구에 따라 실시간 segmentation test 진행중

Q. 목표 FPS

A. 전체 파이프라인이 10FPS (현재는 Zivid촬영 약 23FPS, Segmentation 15FPS ->9FPS 정도...)

Q. 정밀도, 노이즈 허용 수준

A. Mask는 최대한 정밀해야 한다. 어느 정도의 후처리가 필요할지도...

Future work

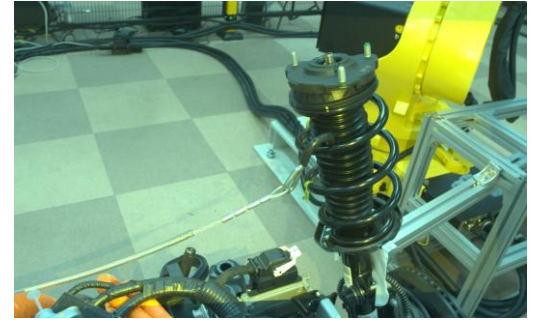
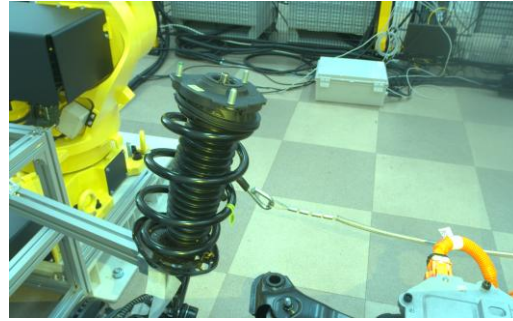
- ◆ [Segmentation for 모방학습]을 위한 RF-DETR의 정밀 튜닝 (Real 데이터 영상에서 프레임 사용)
- ◆ Simulation환경에서 segmentation을 위한 데이터를 얻을 수 있나 확인 (주변 환경 구현 후...)
 - Labeling작업 시간을 줄여 더 많은 Dataset을 얻을 수 있음.

진행사항 상세

움겨진 카메라 위치에서 새로운 Dataset 획득

◆ 데이터셋 구성

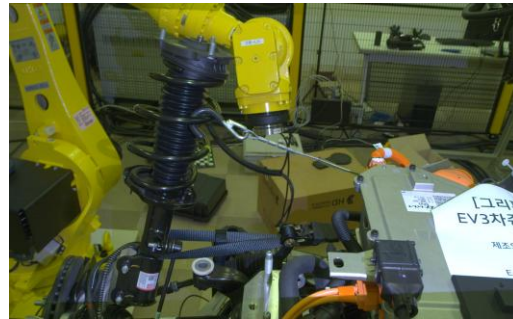
- 기존 데이터셋: 400 images
- 새로운 데이터셋: 480 images
- Train:Valid:Test = 704:81:95



기존 데이터셋 (400장)

- 기존 데이터셋과 달리 조도, 배경, Occlusion 등 **환경 외란 요소 반영**
- 실제 촬영할 **카메라 세팅**으로 데이터셋 획득

➔ 환경 외란에 강건한 학습된 Segmentation 모델 기대



새로운 데이터셋 (480장)

Server Spec.

◆ 추론서버 Spec.

CPU: AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX (12Cores, 24 Threads) / 5.38 GHz

GPU: NVIDIA RTX 4000 Ada Generation (20GB VRAM)

OS: Ubuntu 24.04.4 LTS

Evaluation

◆ 평가 지표

1. 기본 탐지 및 면적 정확도

- * **Detection Rate**: 전체 Test set 중 모델이 후크의 존재를 놓치지 않고 찾아낸 비율
- * **Precision & Recall**: 예측한 결과 중 실제 정답의 비율과 정답 중 모델이 찾아낸 비율
- * **F1-Score**: 모델이 예측한 전체 픽셀 면적이 실제 정답과 얼마나 일치하는가

2. 윤곽선 정밀도 및 물리적 오차

- * **Boundary IoU**: 모델이 예측한 경계선이 실제 정답과 얼마나 일치하는가
- * **HD95**: 예측한 경계선과 실제 정답 사이의 최악의 픽셀거리 오차

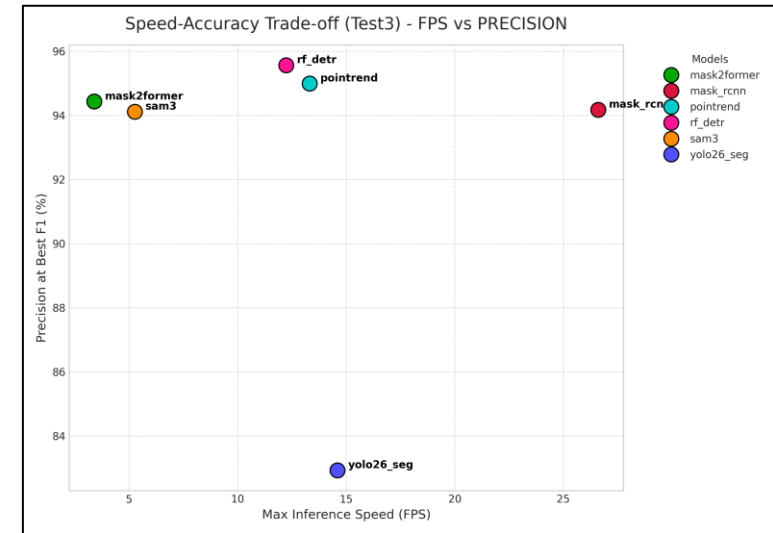
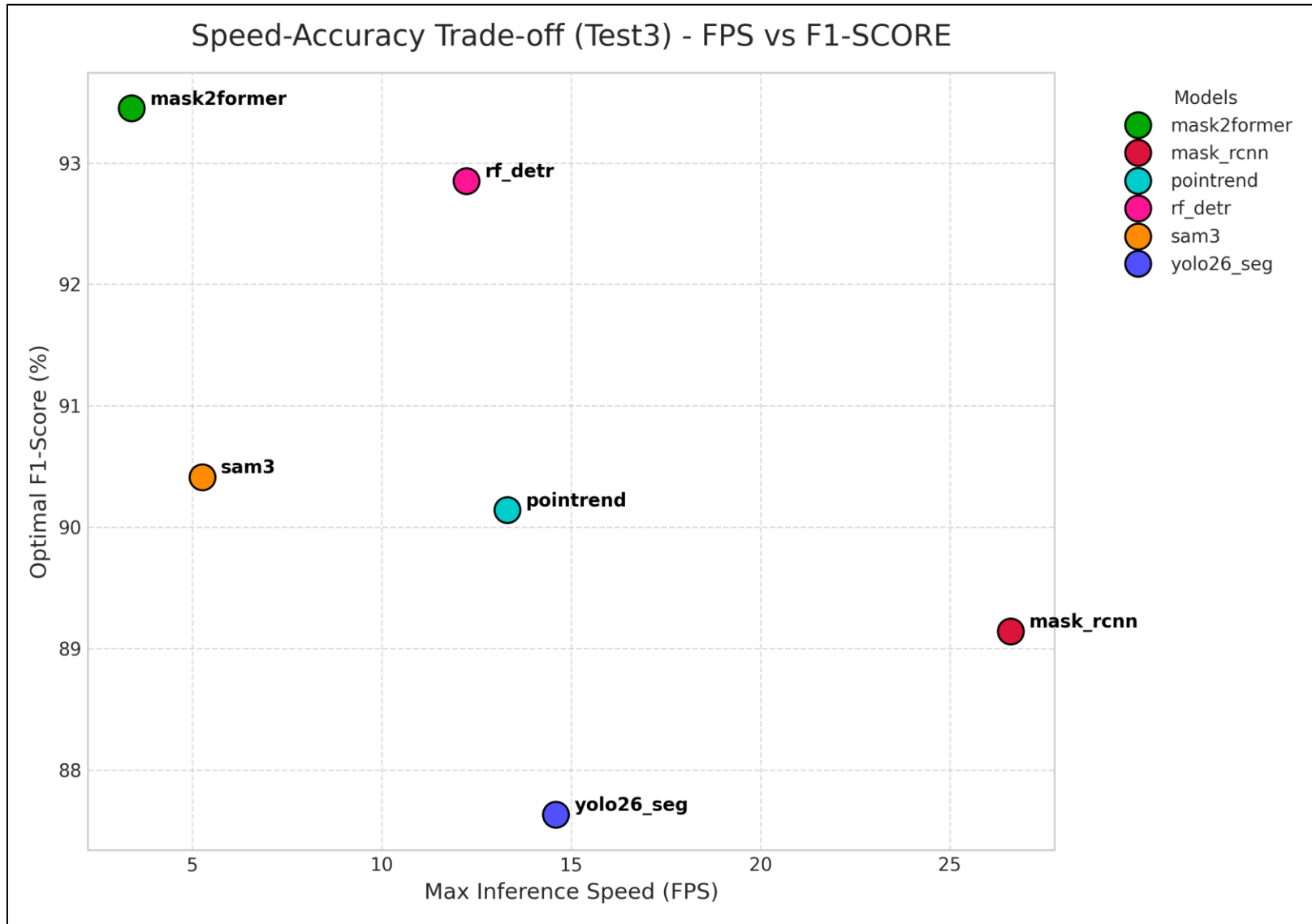
3. 추론 속도

- * **FPS**: 모델이 추론하는데 걸리는 평균 초당 프레임 수

Segmentation Evaluation

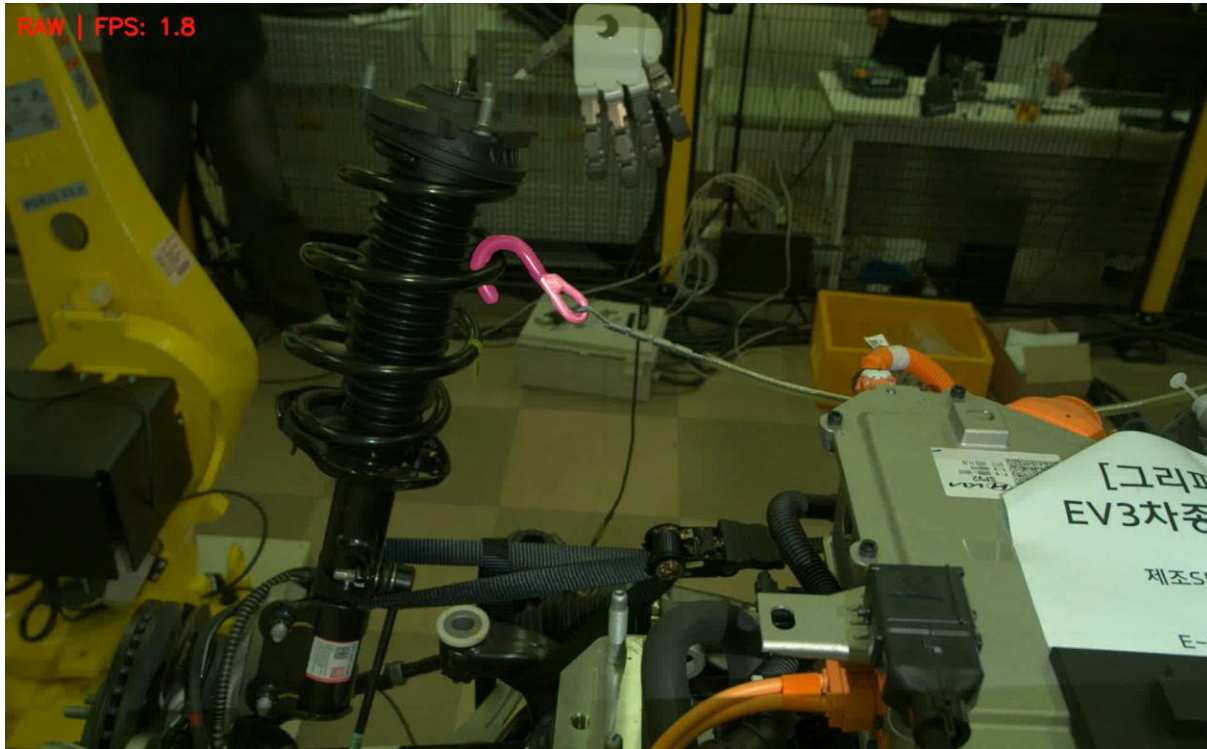
Models	Precision	Recall	Detection Rate (%)	F1-Score (%)	Boundary IoU (%)	HD95 (px)	Estimated FPS
Mask R-CNN	94.17	85.28	100	89.14	25.59	13.15	11.02
Mask2Former	94.43	92.98	100	93.45	39.55	8.63	2.94
PointRend	94.99	86.88	100	90.14	29.98	9.24	10.93
RF-DETR	95.56	90.70	100	92.85	35.82	8.05	8.94
SAM3	94.11	87.92	100	90.41	29.22	13.05	4.39
Yolo26-seg	82.92	94.30	100	87.63	18.95	12.01	13.51

Segmentation Evaluation

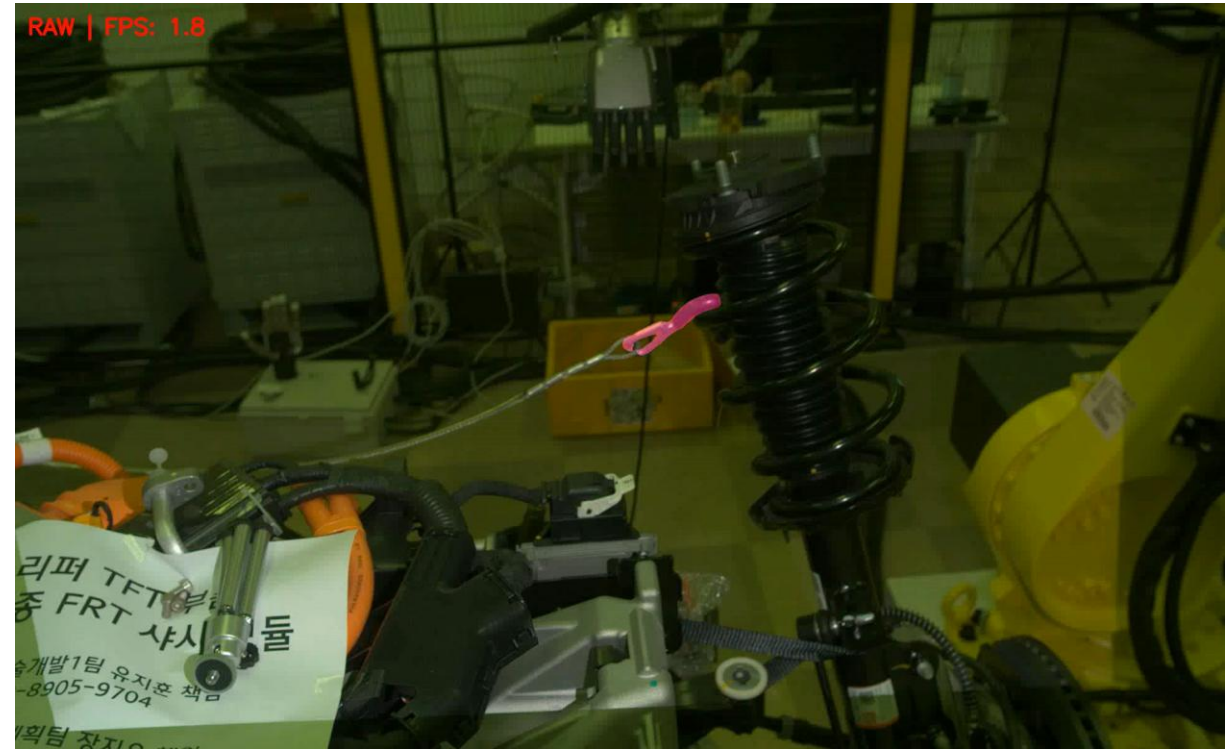


- RF-DETR 성능이 제일 준수
- 특히 추론한 영역 중 Ground Truth 영역을 벗어나는 FP를 확인하는 지표인 **Precision**이 제일 높음

Video Segmentation for 모방학습



왼쪽 (Good!)



오른쪽 (Not Good...)

추가자료

모방학습팀 Q&A

[현대차과제 - Vision팀] 모방학습용 Segmentation mask 데이터 니즈 관련 문의

안녕하십니까 김정현 연구원님
서울대학교 AICS이자 비전팀 최현웅입니다.

현재 진행 중인 현대차 후크 제거 과제와 관련하여 Vision팀에서 생성할 Segmentation Mask 데이터를 모방학습 모델에 효율적으로 통합하기 위해 몇 가지 지표를 확실히 해두고자 메일 드립니다.

비전 segmentation 모델 튜닝 방향을 명확히 설정하는 데 있어 아래 사항들에 대한 구체적인 니즈를 확인해 주시면 감사하겠습니다.
(제가 모방학습 분야에 대해서 익숙하지 않아 다소 기초적인 부분을 여쭙게 되더라도 양해 부탁드립니다.)

1. 목표 FPS 기준에 대한 확인

지난 논의에서 약 10FPS 이상의 속도를 말씀해 주셨는데, 이게 '순수하게 비전 모델이 mask를 추론하는 속도'를 의미하는지 아니면 '카메라 촬영부터 마스크 추출까지 걸리는 전체 파이프라인 시간'을 포함한 속도인지 궁금합니다. (현재 Zivid카메라의 fps는 약 20~25fps이므로 후자라면 mask 추론 속도를 더 높여야 할 수도 있어 확인부탁드립니다.)

2. 카메라 시야각 이탈 처리 및 추출 구간

에피소드 내에서 mask 추출이 필요한 타임라인이 궁금합니다. 로봇이 움직이기 시작하는 시점부터 탈거할때 까지 인가요? 특히 탈거 후 후크가 카메라 시야를 벗어나 mask가 사라지는 경우 모델학습이나 추론에 문제가 없는지 혹은 별도의 예외처리를 해야 하는지 알고 싶습니다.

3. 정밀도 및 노이즈 허용 수준

그리퍼가 후크에 접근하며 발생하는 occlusion 현상이나 배경 요인으로 인해 mask가 일시적으로 튀거나 프레임 단위로 후크 형상을 놓치는 경우가 발생합니다. (영상 right_zivid_rf_detr.mp4 참고) IL모델이 이러한 시각적 노이즈에 어느 정도 강건한지 아니면 비전 파트에서 강한 후처리 (ex. 오차가 심한 경우 이전 프레임의 mask 데이터를 재사용)를 걸어서라도 최대한 매끄러운 mask를 제공해야 하는지 의견 부탁드립니다.

4. 데이터 포맷, 일정

모방학습 팀에서 받기 원하는 구체적인 데이터 규격이 있는지 궁금합니다. (영상과 binary image만 드리면 되는지) 또한, 해당 데이터를 언제까지 받아보시길 원하시는지 데드라인을 공유해 주시면 감사하겠습니다. 비전 파트에서도 데이터 수집 및 모델 튜닝에 시간이 소요되는 만큼 정해주시 일정에 맞춰 최적의 성능을 낼 수 있도록 모델 튜닝 계획을 짜고자 합니다.

업무로 바쁘신 와중에 번거로우시겠지만 위 내용에 대해 답변 주시면 업무에 큰 도움이 될 것 같습니다.
현재까지 추출해 본 테스트 영상도 같이 공유해드립니다.

감사합니다.

- 최현웅 드림 -



김정현 (서울대) 오후 12:41

4월 17일 금요일 ▾

@최현웅(SRBL)

답변 늦어 죄송합니다. 문의주신내용 답변드립니다.

1. 목표 FPS 기준에 대한 확인

결국은 모델의 추론 속도가 이미지가 들어온 후부터 action을 수행할 때 까지 10fps정도는 되어야 할 것 같습니다. (카메라 촬영 + 마스크 추출 + policy inference)
따라서 카메라 촬영부터 마스크 추출까지 걸리는 전체 파이프라인 기준으로 10fps는 넘어야 segmentation mask를 모델 추론에 활용할 수 있을 것 같습니다. (policy inference는 100Hz이상 나오는 상황입니다)
다만 segmentation mask 추론 속도가 policy 모델 추론 성능에 영향을 미치지는 않기 때문에, segmentation mask 추론 성능이 낮아지게 되는 trade-off 상황이라면 너무 무리하지 않으셔도 될 것 같습니다.

2. 카메라 시야각 이탈 처리 및 추출 구간

후크가 카메라 시야를 벗어나게 되는 경우 policy모델도 추론을 할 수 없습니다. 따라서 탈거를 한 이후에는 rule-based motion planning으로 로봇을 움직일 것 같습니다.
탈거 후에 masking은 신경 안써주셔도 될 것 같습니다.

3. 정밀도 및 노이즈 허용 수준

매끄러운 mask가 중요하지는 않지만, 틀린 mask와 같은 경우에는 성능에 영향을 미치기 쉬울 것 같습니다.
오차가 심한경우 (anomaly인 경우)에 이전 프레임의 mask data를 사용하도록 혹은 다시 inference 하는 방법도 괜찮을 것 같습니다.
이러한 노이즈에도 강건하게 작동하도록 저희 IL쪽도 신경쓰도록 하겠습니다.

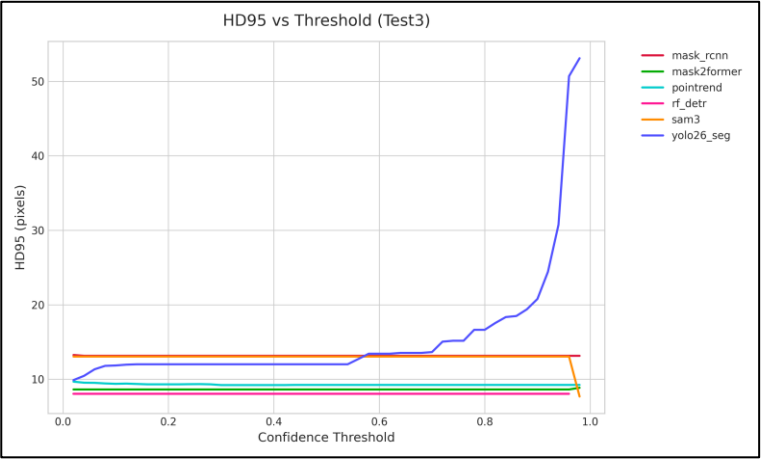
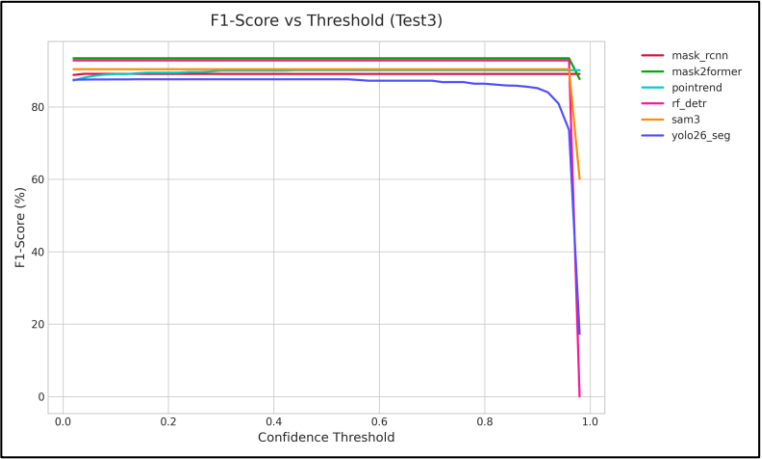
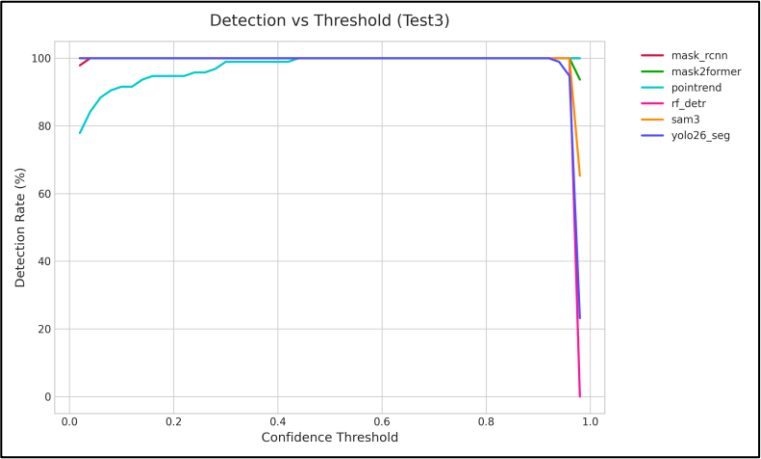
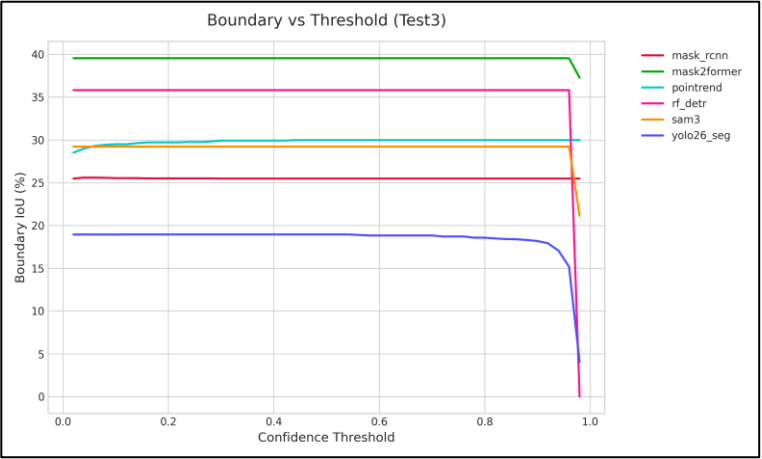
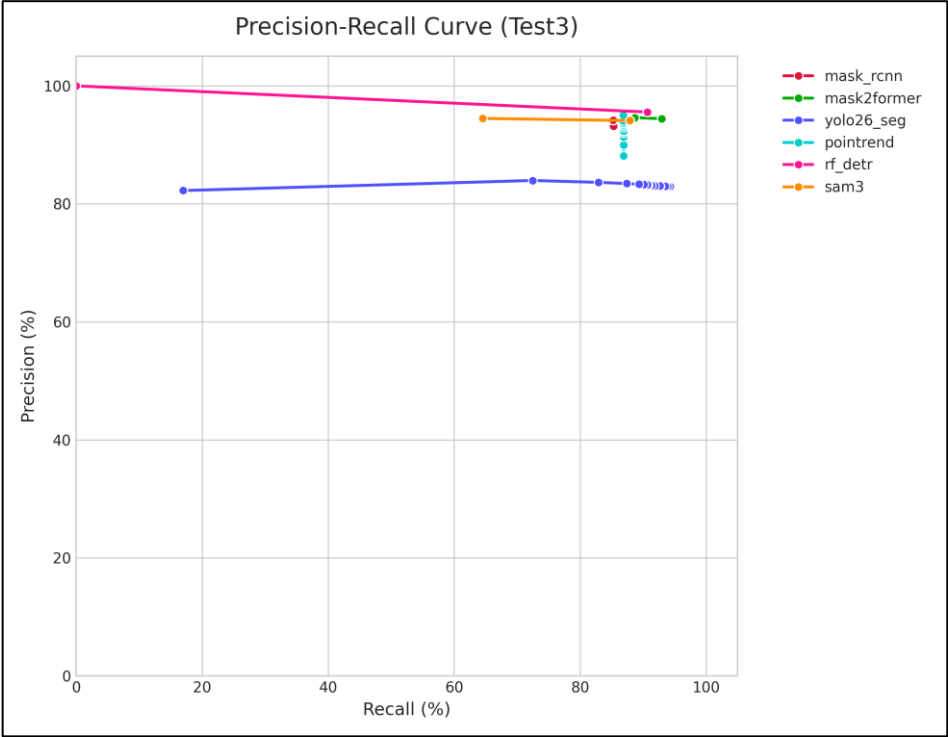
4. 데이터 포맷, 일정

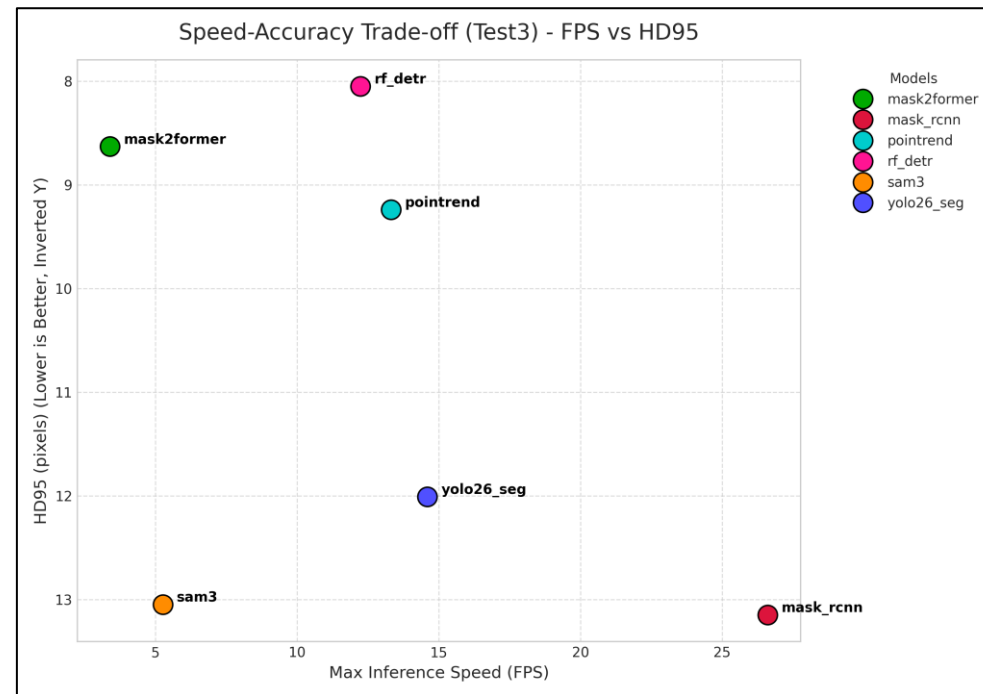
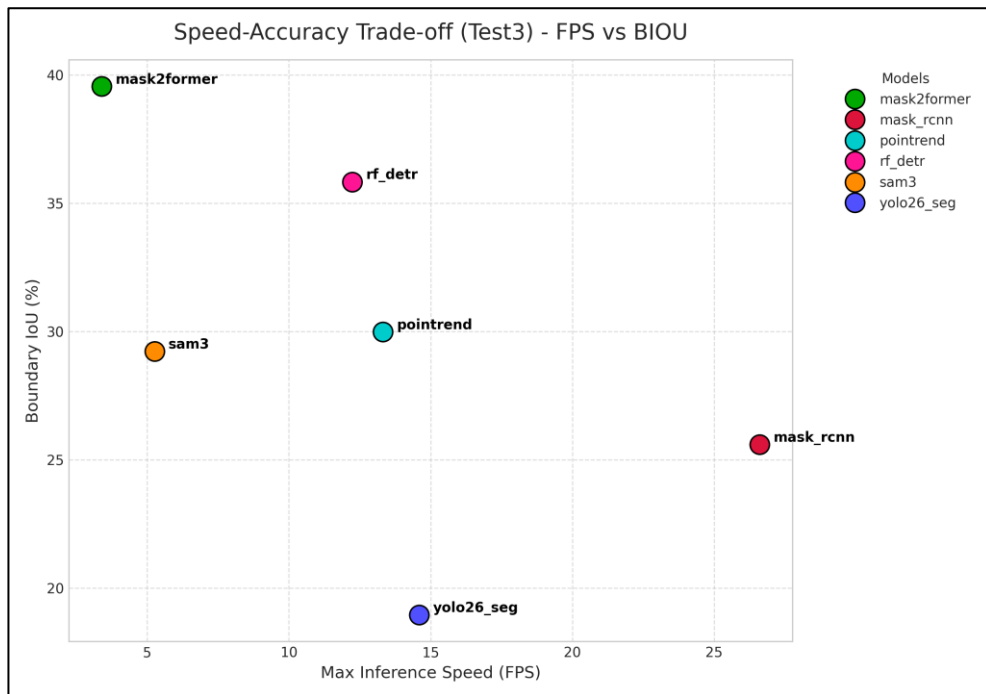
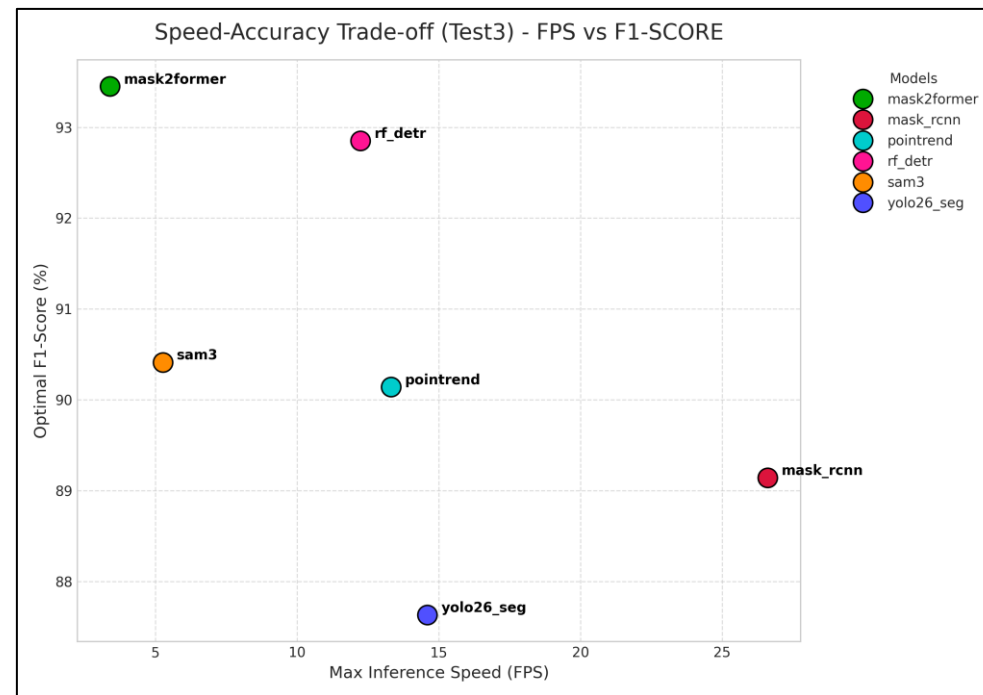
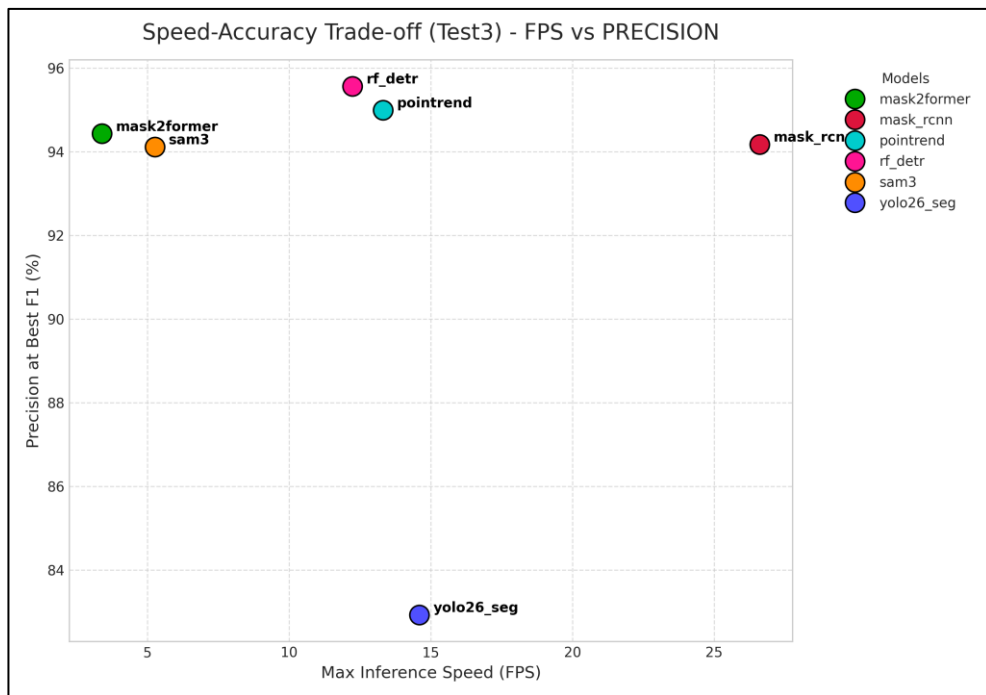
영상과 binary image (segmentation mask)만 있으면 됩니다. 두가지 모두 resolution은 최대한 해서 주시면 좋을 것 같습니다.
real/sim 데이터가 다 모인 후에 후처리하시려는 것으로 알고있습니다.
따라서 데이터가 다 모이는 시점을 알아야 데드라인이 정해질 것 같은데, 고려하여 @이성웅 매니저님께서 segmentation mask 데이터셋 구성 데드라인 정해주시면 좋을 것 같습니다.

답변이 부족한 부분들이 있을 것 같은데, 더 논의할 사항이 있다면 저랑 줌미팅 한번 하셔도 좋을 것 같습니다.

감사합니다. (편집됨)

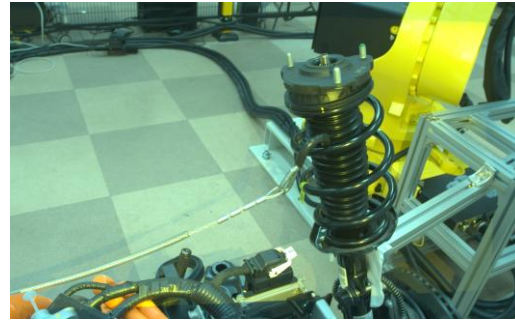
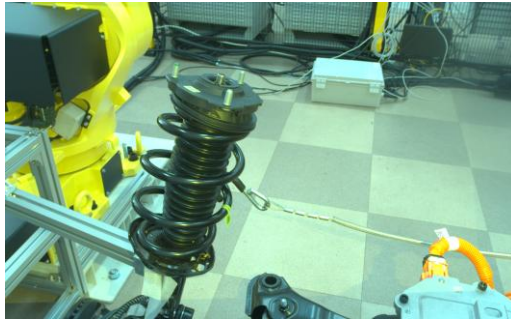
Segmentation Evaluation



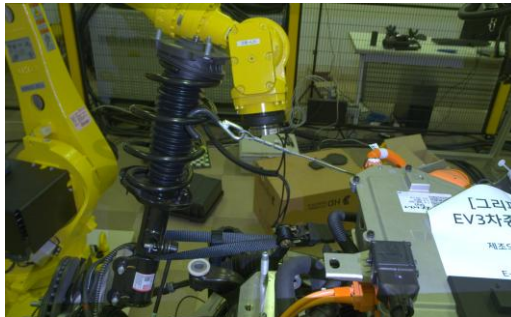


Segmentation 추가실험

- ◆ 테스트1: 기존 모델로 기존 데이터셋 평가
- ◆ 테스트2: 기존 모델로 새로운 데이터셋 평가
- ◆ 테스트3: 새로운 모델로 새로운 데이터셋 평가



기존 데이터셋 (400장)

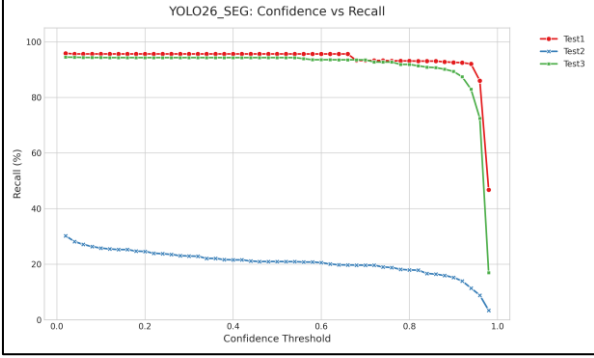
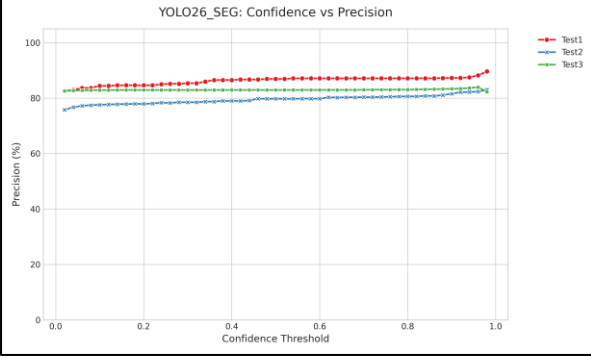
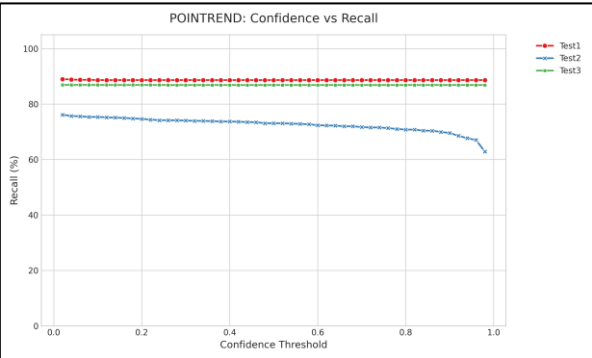
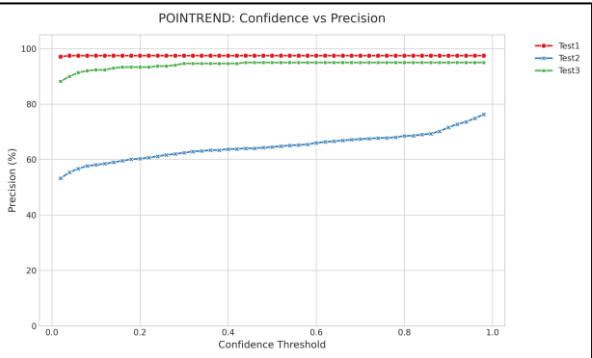
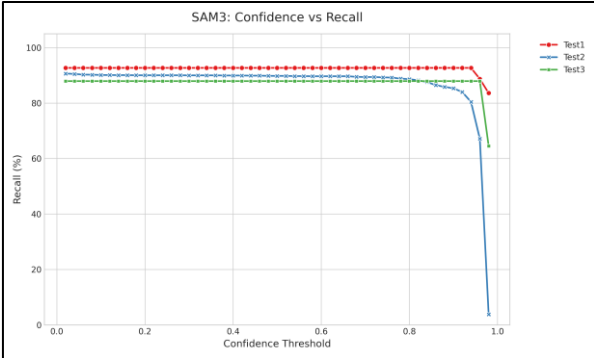
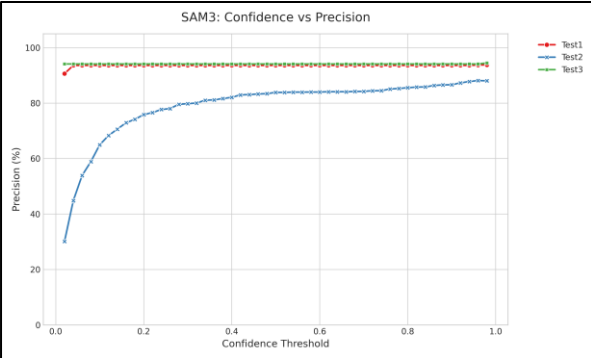
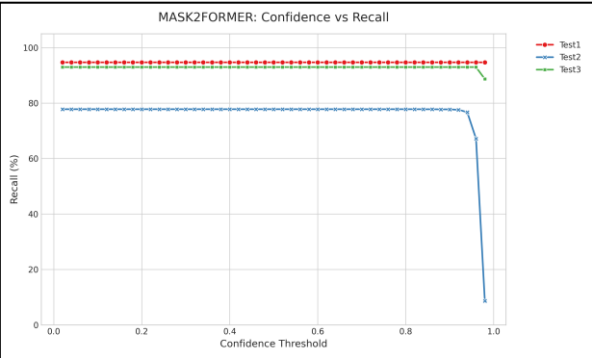
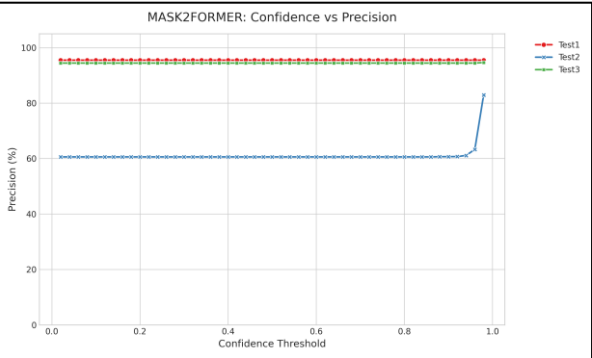
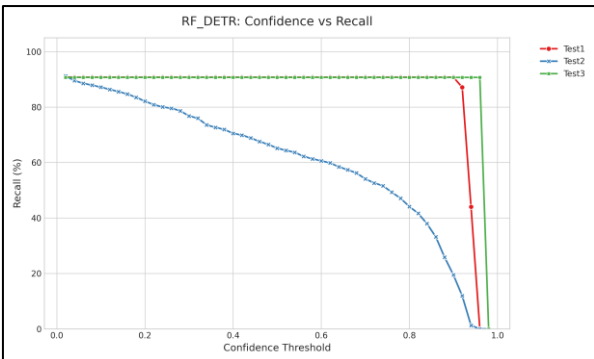
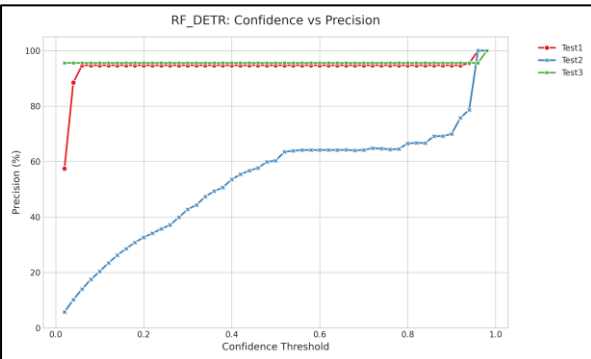
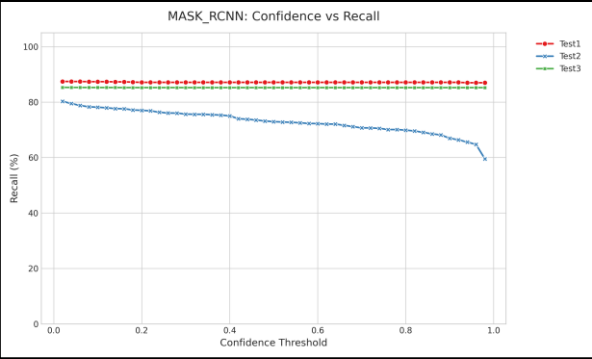
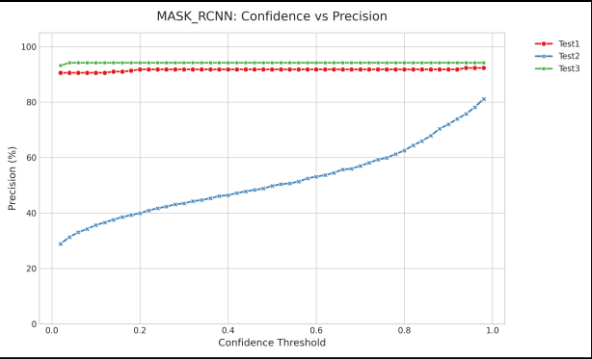


새로운 데이터셋 (480장)

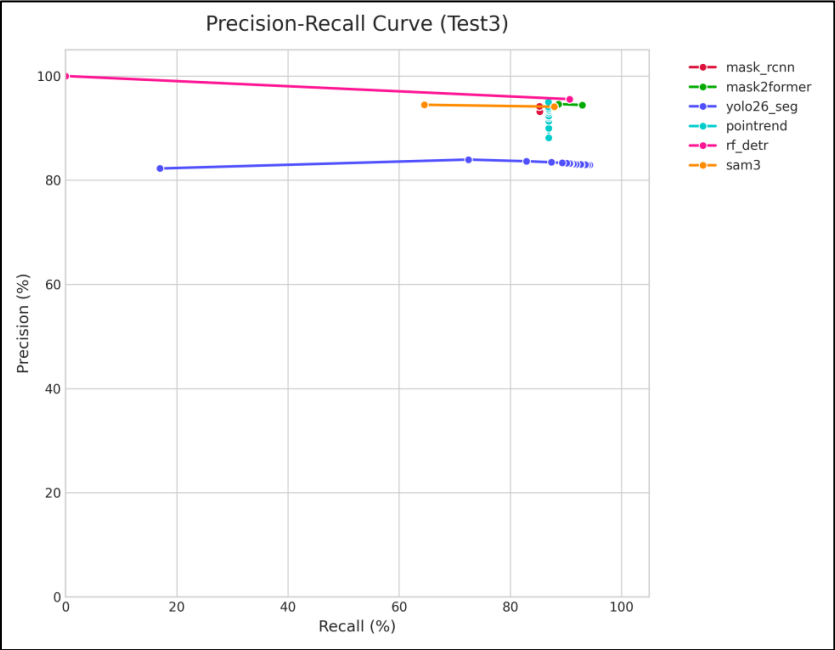
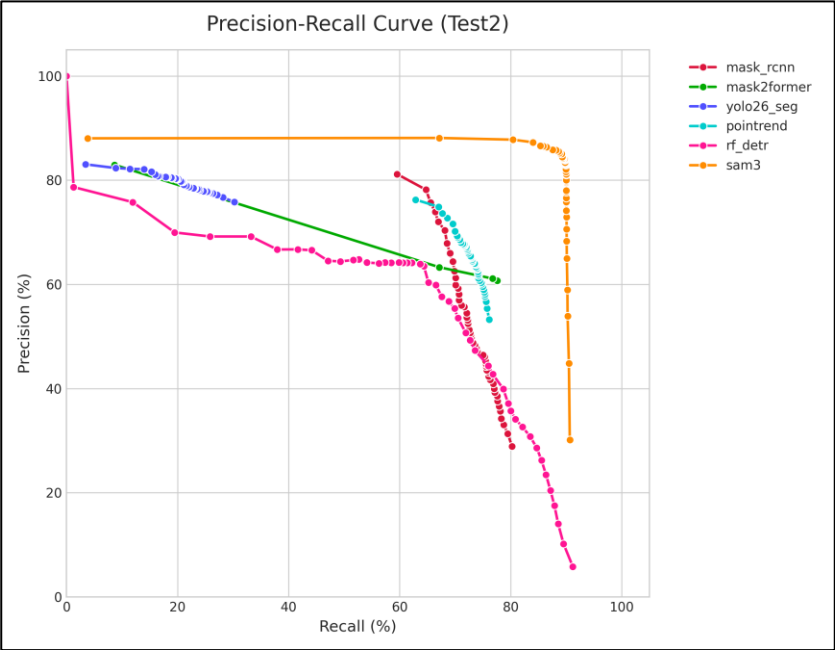
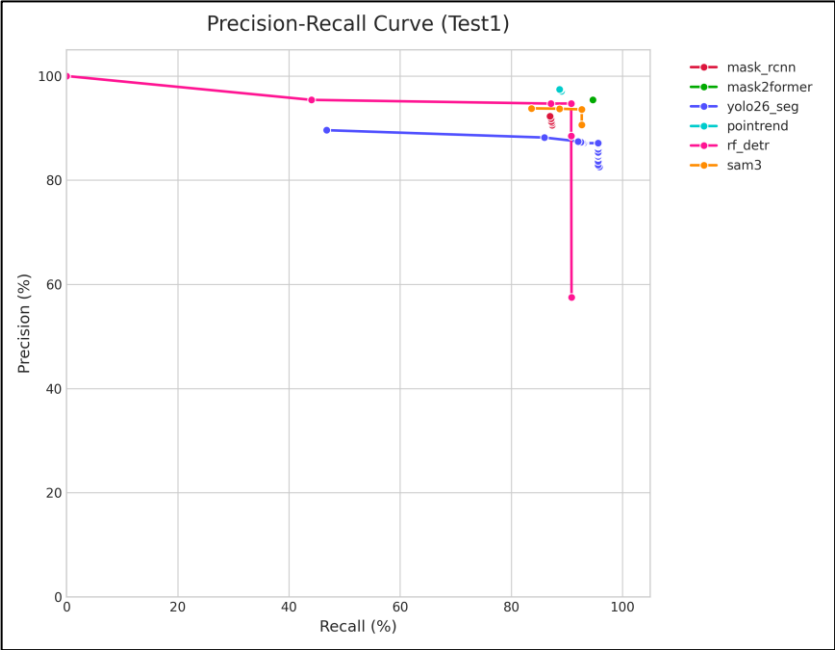
Segmentation Evaluation



Segmentation Evaluation



Segmentation Evaluation



Segmentation Evaluation

